FIRESAFE consulting

Brannteknisk tilstandsanalyse

Kirkeveien 90. Oslo

PROSJEKTNR: 106903	**ANSVARLIG:** Erik Lund	**KONTROLLERT AV:** Thomas Dyrkorn
DATO: 15. januar 2014	**REVISJONSNUMMER:** 1.0	**OPPDRAGSGIVER:** Sameiet Kirkeveien 90

Firesafe AS/ Postboks 6411 Etterstad / 0605 OSLO / Tel. 09110

INNLEDNING

Firesafe Consulting er engasjert av Sameiet Kirkeveien 90 for å utarbeide en brannteknisk tilstandsanalyse av Kirkeveien 90 i Oslo.
Bygget er på 8 etasjer pluss kjeller og har virksomhet som boliger og salgsarealer. Det ble gått befaring på bygget 08.01.14. **Salgsarealene er ikke vurder ifm. denne brannteknisk tilstandsanalysen.**

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i de brannteknisk kravene til bygget etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Her stilles det i § 2-1 krav om at "Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike".

Forebyggendeforskriften § 2-1 gir ikke hjemmel for krav om oppgradering til sikkerhetsnivået etter byggteknisk forskrift 2010. TEK (2010) har et høyere sikkerhetsnivå enn det som omtales i FOBTOT. Det vurderes ikke å ligge innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme å oppgradere til sikkerhetsnivået i TEK (2010).

Dette innebærer at det er byggeforskrift av 01.01.1985 som angir sikkerhetsnivå som eldre bygninger skal oppgraderes til. Bygninger oppført i mellom 1985 og i dag skal tilfredsstille krav i gjeldene forskrift på oppføringstidspunktet.

Denne rapporten er likevel bygget opp etter ytelser i Tek 10 m/veiledning fordi brannteknisk tiltak vil kunne være søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven når de skal gjennomføres. Da vil TEK 10 være dimensjonerende for prosjektering av disse tiltakene.
Se vedlegg 1 for forutsetninger for analysen.

De manglene som er avdekket i denne rapporten er prioritert i tilstandsgrader (TG) etter NS 3424. En forklaring på inndeling i tilstandsgrader finner dere i vedlegg 1. Denne rapporten er oppbygd iht. NBI blad 720.306 og NS 3424.

Følgende er vurdert i rapporten:

Passiv brannsikring:		Organisatoriske tiltak:	
☑	Brannmotstand for bæresystem	☐	Branndokumentasjon
☑	Brannvegg - brannseksjonering	☐	Branntegninger/rømningsplan
☑	Branncelleinndeling	☐	Organisasjon
☑	Brannklassifiserte bygningsdeler	☐	Lederoppgaver
☑	Rømningsveier	☐	Instrukser
☑	Overflater	☐	Service- og kontrollrutiner
☑	Gjennomføringer	☐	Vaktordning
Tekniske brannverntiltak:		**Annet:**	
☑	Brannalarmanlegg	☑	Løsningsforslag
☑	Røykventilasjon	☐	Utbedringskostnader
☐	Automatisk slokkeanlegg	☐	Byggesak
☑	Håndslokkeutstyr	☐	Tilsynspålegg
☑	Nød-/ledelys og merking	☐	Forsikringsordning, risiko

Forkortelser brukt i rapporten

TEK 10	Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift), 1. juli 2010
VTEK	Veiledning til byggteknisk forskrift 2010
FOBTOT	Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 1. juli 2002
PBL	Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 25. juni 2010 nr. 48
BF-85	Byggeforskrift av 1985
NS 3424	Tilstandsanalyse av byggverk, Innhold og gjennomføring (Norsk Standard).
NBI 720.306	Brannteknisk tilstandsanalyse.

Utført av:

Erik Lund
Brannteknisk rådgiver

Kontrollert av:

Thomas Dyrkorn
Brannteknisk rådgiver

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 46426581, sentralbord22 72 20 20 eller Erik.Lund@firesafe.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 SAMMENDRAG OG HANDLINGSPLAN 5

2 OPPLYSNINGER OM BYGGET 6

2.1 Tillatelser/dispensasjoner og tilsynsrapporter fra brannvesen 7

3 BYGGETS BRANNTEKNISKE TILSTAND 8

3.1 Brannklasse og risikoklasse (§ 11-2 og 11-3) 8
3.2 Bæreevne og stabilitet (§ 11-4) 8
3.3 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (TEK § 11-6) 9
3.4 Brannseksjoner (§ 11-7) 9
3.5 Brannceller (§ 11-8) 10
3.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann (§ 11-9) 11
3.7 Tekniske installasjoner (§ 11-10) 12
3.8 Tilrettelegging for rømning og redning (§ 11-11, 11-12, 11-13 og 11-14) 13
3.9 Tilrettelegging for manuell slokking (TEK § 11-16) 16
3.10 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (TEK § 11-17) 16

4 KRAV TIL ORGANISATORISKE TILTAK I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER ... 17

4.1 Organisatoriske tiltak 17
4.2 Oppbevaring av brannfarlig vare 17

VEDLEGG 1, TILSTANDSGRADER OG KONSEKVENSGRADER - FORKLARING **18**

1 SAMMENDRAG OG HANDLINGSPLAN

Vi har i rapportens hoveddel angitt noen mangler som må rettes opp, viser til det enkelte kapittel for nærmere spesifikasjon. Kirkeveien 90 i Oslo har i dag dårligere brannsikkerhet enn minimumskravene i FOBTOT. For å få brannsikkerheten i bygget iht. myndighetenes krav i FOBTOT må alle angitte avvik/mangler i denne rapporten utbedres.

Manglene er ført opp i prioritert rekkefølge i tiltakslisten nedenfor (1., 2. og 3. prioritet) etter NS 3424. Dersom det er ønskelig å utbedre manglene over tid, så anbefales det å ta kontakt med brannvesenet og bli enige med dem om en forpliktende handlingsplan.

1. prioritet (tilstandsgrad 3)	Kostnader
Alle dører mot trapperommene skal ha riktige brannklasser min $EI_2$30-CS_a (B30 med terskel.) Dører mot heiser som ikke er i drift skal også ha riktige brannklasser, dette kan også gjelde slusene i alle etasjene ved disse heisene, slik at brannskille mellom leilighetene er ivaretatt.	
Alle dører mellom trapperommene og kjelleren skal ha brannklasser min. EI60-S_a (A60S).	
Alle dører i kjelleren som sitter i brannklassifiserte bygningsdeler må ha riktige brannklasser.	
Alle hull og svekkelser i brannklassifiserte bygningsdeler skal tettes med godkjente løsninger.	

2. prioritet (tilstandsgrad 2)	Kostnader
Seksjoneringsveggen og branndørene i dette skille må sjekkes i alle etasjer, spesielt i kjelleren.	
Alle tekniske rom skal være egne brannceller. Dette gjelder vaskerom, fyrrom, heisemaskinrom, el rom, osv.	
Luker til sjakter, søple nedkast, osv. skal være røyktette og ha riktige brannklasser.	
Det må etableres godkjent røykventilering i alle trapperommen. Røykventileringen skal styres av brannvesenet ved inngangsdøren.	
For å øke personsikkerheten vesentlig, pga. at alle kun har adkomst til et trapperom, bør det installeres et heldekkende brannalarmanlegg.	

3. prioritet (tilstandsgrad 1)	Kostnader
Rømningstrappen ifm. verandaene på enden av bygget må ha en eller annen form for belysning i alle etasjer, dette bør ha back up.	
Det skal være slokkeutstyr i alle fellesarealer, disse skal merkes med etterlysende plogskilt og være montert opp på vegg. Det skal være dokumentert at alle leiligheter har godkjent slokkeutstyr som virker.	

2 OPPLYSNINGER OM BYGGET

ADRESSE	Kirkeveien 90 0364 Oslo		
Gårds- og bruksnummer:	46/57		
EIER	Sameiet Kirkeveien 90 v/ Helle Forvaltning		
BRANNVERNLEDER	Øivind Gjetanger	TLF MOB	95159382
BYGGEÅR	1937		
ANTALL ETASJER	8 etasjer, pluss kjeller		
BRUTTO AREAL	Ca 2000m^2 dette er pr.etg.		
BÆRESYSTEM	Murte og støpte konstruksjoner.		
RISIKOKLASSE (VTEK)	4 og 5		
BRANNKLASSE (VTEK)	3		
TYPE BYGG IFLG. BRANNLOVENS § 13	Ikke § 13		
SEKSJONERING	Bygget er delt i flere seksjoner, antagelig to.		
BRANNALARMANLEGG	Nei		
SLOKKEANLEGG	Nei		
RØYKVENTILASJON	Nei		
BRANNENERGI	50-400MJ/m^2		
BRANNVESEN	Oslo brann- og redningsetat		
LAGRING AV BRANNFARLIG VARE	Nei		
ANNET			

Etasje	Bruttoareal	Virksomhet
Kjeller	Ca. 2000m^2	Boder, tekniskerom, heisemaskinrom, vaskerom, osv.
1 etg	Ca. 2000m^2	Boliger og salgslokaler
2-7 etg	Ca. 2000m^2	Boliger
8 etg	Ca. 1500m^2	Boliger og heisemaskinrom

Tabell: Areal og virksomhet i bygget. Arealene er usikre fordi tegningsunderlaget er for dårlig for å kunne vurdere dette.

2.1 Tillatelser/dispensasjoner og tilsynsrapporter fra brannvesen

Firesafe Consulting har ikke fått informasjon fra eier om at det ikke foreligger noen spesielle tillatelser, dispensasjoner etc. fra bygningsmyndighetene for Kirkeveien 90 i Oslo. Tidligere heiser med inngang fra Sumsgate er fjernet/satt ut av drift, men det er ikke gjort noe fysisk med heisesjakter osv.

Siste tilsynsrapport fra brannvesenet er fra 24.05.13 og inneholder avvik og bemerkninger.
I forhold til det Firesafe Consulting har vurdert er dette under bemerkninger.

3 BYGGETS BRANNTEKNISKE TILSTAND

Vi har delt opp beskrivelsen av byggets branntekniske tilstand etter kapittelinndelingen i VTEK. For hvert hovedkapittel er funksjonskravet først angitt i kursiv, deretter følger aktuelle krav/ytelsesnivå som VTEK angir. Tilstanden av objektet blir beskrevet i hvert kapittel, samt en oversikt over registrerte branntekniske avvik/anmerkninger og forslag til tiltak for å utbedre disse manglene.

3.1 Brannklasse og risikoklasse (§ 11-2 og 11-3)

Risikoklasse:	4 og 5	VTEK § 11-2 tabell 1
Brannklasse:	3	VTEK § 11-3 tabell 1

Valg av brannklasse og risikoklasse følger VTEK.

3.2 Bæreevne og stabilitet (§ 11-4)

Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Det stilles følgende ytelseskrav til bærekonstruksjoners brannmotstand etter VTEK (§ 11-4, tabell 1).

Bygningsdel	Krav til brannmotstand BKL 3
• Bærende hovedsystem	R 90 A2-s1,d0 [A90]
• Sekundær, bærende bygningsdeler, etasjeskillere	R 60 A2-s1,d0 [A60]
• Trappeløp	R 30 A2-s1,d0 [A30]
• Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme	A2-s1,d0 [ubrennbart]

Tilstand

Bygget er i sin helhet oppført i murte/støpte konstruksjoner, dette gjelder også alle trapprom og trappeløp.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble ikke registret avvik.	Ingen		
Sum 3.2			

3.3 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (TEK § 11-6)

Faren for brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerhet for personer og husdyr ivaretas og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske eller samfunnsmessige tap eller skader. Det er forskjell på krav til å forhindre brannspredning mellom lave og høye byggverk.

Når gesims- og mønehøyde er over 9 m, regnes bygget som et høyt byggverk. Avstanden til nabobygg skal da enten være minst 8 m eller skilt med en REI 120-M A2-s1,d0 [A120] brannvegg.

Tilstand

Dette er et bestående byggverk og det er ikke gjort bygningsmessige endringer siden bygget ble oppført. Forholdene anses som tilfredstillende.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble ikke registrert avvik.	Ingen		
Sum 3.3			

3.4 Brannseksjoner (§ 11-7)

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.

I brannseksjon med ulike brannklasser skal egenskaper til brannskiller mellom ulike brannklasser bestemmes av den høyeste brannklassen. Underliggende etasje skal ha brannklasse minst som overliggende etasje.

Ytelseskrav til størrelse på brannseksjon, VTEK § 11-7 tabell 1.

Spesifikk brannenergi MJ/m^2	Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering			
	Normal	Med brannalarm-anlegg	Med sprinkler-anlegg	Med brannventilasjon
50-400	1200	1800	10 000	4000

Tilstand

Bygget er fra «gammelt» av delt i to brannseksjoner. Hver av disse er på ca. 1000m^2, og det er derfor ikke krav til brannalarmanlegg på grunn av dette. Det er tillatt med opptil 1200m^2 uten brannalarmanlegg. Dette forutsette at brannseksjoneringen er ivaretatt i alle etasjer slik det er i dag, spesielt i kjelleren med branndør i dette skille.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble ikke registret avvik, bortsett fra branndørene i dette skille i kjelleren. (Det kan se ut som om det er tre brannskiller i takflaten).	Brannseksjonering må sjekkes i alle etasjer, også 50cm over tak, pluss branndør i kjellere som skal ha samme brannklasse som veggen den sitter i.	2	
Sum 3.4			

3.5 Brannceller (§ 11-8)

Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

Det stilles følgende ytelseskrav til brannceller og dører i VTEK § 11-8 tabell 1 og 2.

Brannceller	Brannmotstand Bkl 3
• Rømningsveier	EI 60 A2-s1,d0 [A60]
• Teknisk rom og søppelrom	EI 60 A2-s1,d0 [A60]
• Salgslokaler og kino	EI 60 A2-s1,d0 [A60]
• Sjakter og hulrom	EI 60 A2-s1,d0 [A60]
• Kontorlandskap som utgjør egen bruksenhet	EI 60 A2-s1,d0 [A60]
Dører	**Brannmotstand Bkl 3**
• Dører til tekniske rom	$EI_2$60-S_a [A60]
• Dør til fyrrom	$EI_2$60-CS_a [A60S]
• Dør til trapperom, Tr1	$EI_2$30-CS_a [B30S med terskel]
• Korridor – Tr 2	E30-CS_a [F30S med terskel]
• Dør mellom brannceller og korridor	$EI_2$30-S_a [B30]
Trapperom: - Risikoklasse 4. Fem trapperom Tr1	

Etter VTEK § 11-8 skal bygninger deles opp i brannceller for å forhindre brann- og røykspredning til større deler av en bygning i den tiden som anses nødvendig for rømning. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi bør normalt være egne brannceller. Disse bør være oversiktlige slik at brukerne lett kan orientere seg om hvor utgangene til rømningsveiene er og ha muligheten til raskt å detektere et branntilløp i en tidlig fase.

Tilstand

Bygget har fem trapperom, pluss et trapperom som går parallelt med verandaene ved inngang E. I enkelte leiligheter er dørene byttet til B30 (EI30) dører, men dette er ikke gjennomført for alle leilighetene. Trappen som går ved siden av verandaene har ikke byttet noen dører til branndører. I kjelleren er det flere røykskilledører, dører til tekniskerom, dører til vaskerom, dører til tekniskerom og dører som sitter i seksjoneringen av bygget. Alle disse dørene er uten brannklasser og er gamle og «slitne». De gamle heisemaskinrommene, heisdørene til den heisen som er satt ut av drift, tekniske rom og vaskerom utgjør i dag ikke egne brannceller. Dører mellom trapperommene og kjellerne har ikke riktige brannklasser.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Dører til leiligheter enkelte steder er byttet til nye brannklassifiserte dører, men de aller fleste trapperomsdørene til leilighetene mangler brannklasser.	Alle trapperomsdørene til leillighetene skal ha brannklasse min. B30 (EI30). Dette gjelder også mot heisene som er satt ut av drift.	3	

Dører til kjelleren fra trapperommene hadde ikke riktige brannklasser.	Alle dører mellom trapperommene og kjelleren skal ha brannklasse min. B60S (EI60C).	3	
Dørene i kjelleren som hadde en brannskillende funksjon eller er i et seksjoneringsskille, manglet brannklasse eller var gamle og utslitte.	Alle brannskilledører skal ha brannklasse min B30S (EI30C) og dører i seksjoneringsvegger skal ha brannklasse min A120S (EI120C).	2	
Tekniske rom, fyrrom, vaskeron, eltavler, heisemaskinrom, osv. var ikke utført som egne brannceller, og hadde ikke dører med riktige brannklasser	Alle tekniske rom skal være egne branncelle med branndører i samme brannklasse som veggene til disse rommene. Dvs. Dører i min A60 (EI60). Dører mot vertikale forbindelser skal være selvlukkende.	2	
I alle etasjene var det heisedører inn til bruksenhetene. Disse er ikke lenger i bruk og holder ikke dagens krav til brannmotstand	En løsning på dette er å tette heisdører som ikke er i bruk, eller sette inn nye branndører A60S (EI60C) med røyktetting.	3	
Brannseksjoneringsveggene og eventuelt dører i alle etasjer var ikke tilgjengelig, men det forutsettes at disse er uten hull og svekkelser	Seksjoneringsveggene/dørene i bygget i alle etasjer bør sjekkes slik at man kan dokumentere at disse tilfredsstiller dagens forskrifter.	2	
Luker til sjakter, søple nedkast, osv. hadde ikke tilfredsstillende brannklasser eller røyktetting.	Alle luker til alle typer sjakter skal ha samme brannklassen som veggene de sitter i. I dette bygget er det min. 60 minutter.	2	
Det ble observert hull og svekkelser i brannklassifiserte bygningsdeler i bygget.	Alle hull og svekkelser i brannklassifiserte bygningsdeler skal tettes med godkjente løsninger. Dette skal dokumenteres av et godkjent firma.	3	
Sum 3.5			

3.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann (§ 11-9)

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning.

Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.

VTEK § 11-9 tabell 1A angir ytelseskravene til overflater, kledninger, materialer etc.

Overflater, kledninger og materialer	Ytelseskrav	Merknader og utførelse på byget
Overflater: - Innvendig, brannceller inntil 200 m² - Innvendig, brannceller over 200 m²	 D-s2,d0 [In 2] B-s1,d0 [In 1]	
- Sjakter, hulrom og rømningsveier	B-s1,d0 [In 1]	
- Utvendig	B-s3,d0 [Ut 1]	
Kledninger: - Innvendig, brannceller inntil 200 m² - Innvendig, brannceller over 200 m²	 $K_2$10 D-s2,d0 [K2] $K_2$10 B-s1,d0 [K1]	
- Rømningsveier	$K_2$10 A2-s1,d0 [K1-A]	

- Sjakter og hulrom	$K_2$10 A2-s1,d0 [K1-A]	
Gulvbelegg i rømningsvei	D_{fl}-s1 [G]	
Rør og kanalisolasjon - Generelt	P II P I	Generelt I rømningsveier, enkeltstående små rør og kanaler kan være PII
Taktekking	B_{ROOF} (BW) [Ta]	Takstein og klasse Ta
Kabler	Større mengder kabler bør ikke føres ubeskyttet gjennom rømningsvei, med mindre de utgjør liten brannbelastning (50 MJ/løpemeter korridor/hulrom).	
Isolasjonsmaterialer	A2-s1,d0 (ubrennbar)	

Tilstand
Det ble ikke observert avvik på dette punktet.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Ingen	Ingen		
Sum 3.6			

3.7 Tekniske installasjoner (§ 11-10)

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal tettes/sikres med godkjente løsninger tilsvarende konstruksjonens brannmotstand. Det vises til NBI blad 520.342 "gjennomføringer i brannskiller" mht. nærmere beskrivelse av ulike utførelsesmetoder for branntetting og brannisolering av ventilasjonskanaler.

Tilstand
Det ble observert at det flere steder i brannklassifiserte bygningsdeler var hull og svekkelser ifm. diverse rør og kabeltrekking.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble registrert avvik ifm diverse rør og kabeltrekking.	Alle hull og svekkelser i brannklassifiserte bygningsdeler må tettes med godkjente løsninger.	3	
Sum 3.7			

3.8 Tilrettelegging for rømning og redning (§ 11-11, 11-12, 11-13 og 11-14)

3.8.1 Brannvarsling (§ 11-12)

Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg
b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

Tilstand
Bygget er et bestående bygg hvor det ikke har blitt foretatt bygningsmessige endringer i forhold til rømning. Leilighetene har tilgang til kun et trapperom, leilighetene er gjennomgående.
Fra alle etasjene er det basert på sekundær rømning via brannvesenets maskinstiger. Høyden opp til 8 etasje er ca. 24 meter, dette er opp mot max av hva en maskinstige rekker. Det er også, ifølge representanten for gården, ønskelig å ha røykskilledørene, og andre dører i kjelleren i åpen stilling ved daglig bruk. Dette kan løses ved å sette disse dørene på magnetholder som er tilkoplet et brannalarmanlegg. I tillegg vil et brannalarmanlegg gi et tidlig varsel om brann og vil kunne ha en stor innvirkning på personsikkerheten, siden det kun er tilgang til et trapperom fra hver leilighet.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble ikke registrert direkte avvik på dette punktet, men et heldekkende brannalarmanlegg vil øke personsikkerheten vesentlig pga. rømningsforholdene i bygget.	Det anbefales å installere et heldekkende brannalarmanlegg. Dette bør etter vår (Firesafe Consulting) mening,vurderes så raskt som mulig.		
Sum 3.8.1			

3.8.2 Ledesystem og merking (§ 11-12)

I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 skal ha ledesystem.

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt og ledelinje for å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.

Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder i bygget i følgende enkeltscenarier eller en kombinasjon av disse:

- Ved evakuering som følge av en utløst brannalarm der det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling i bygget
- Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning
- Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann – og røykutvikling

Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.

Ledesystem i byggverk i brannklasse 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).

Tilstand
Dette er ikke et krav i denne typen bygg, men rømningstrapperommet mangler lys generellt. **I denne vurderingen er ikke salgslokalene vurdert.**

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Rømningstrapperommet hadde ikke noen form for lys ved befaringen. Dette bør utbedres pga. personsikkerheten ved rømning.	Rømningstrapperommet bør ha en eller annen form for belysning. Det anbefales ledelys med batteri backup i armaturene.		
Sum 3.8.2			

3.8.3 Automatisk slokkeanlegg (§ 11-12)

Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.

Tilstand
Det er ikke et krav i denne typen bygg.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Ingen	Ingen		
Sum 3.8.3			

3.8.4 Røykventilasjon (§ 11-8 og 11-14)

Brannventilasjon/røykkontroll er til for å kontrollere røyk som kan blokkere rømningsveier i en tidlig fase av brannforløpet. Røykventilasjonsanlegg kan i tillegg brukes som tiltak for å bedre den materielle sikkerheten.

Overbygget gård eller gate kan benyttes som rømningsvei dersom den er tilrettelagt for sikker rømning. Det skal i tillegg finnes alternativ rømningsvei utenom det overbygde arealet. Mindre brannceller som ligger på gårdsplanet, kan benytte det overbygde areal som rømningsvei fra begge utgangene, forutsatt at arealet er tilrettelagt for sikker rømning.

Trapperom som går over mer enn 2 etasjer skal det være røykventilert. Hensikten med røykventilasjonen er å kunne ventilere ut røyk som kommer inn i trapperommet pga. utettheter mellom dørblad og karm eller åpne dører. I trapperom inntil 8 etasjer kan luke eller vindu på minimum 1 m2 øverst i trapperommet som åpnes manuelt fra inngangsplan benyttes.

Overbygde gårder og gater må ha røykventilasjon for å hindre røykspredning mellom ulike brannceller som ligger ut mot den overbygde gården.

Tilstand
Bygget har 5 trapperom, pluss en rømningstrapp ved inngang E. Ingen av disse har i dag røykventilering iht. forskriftene. På toppen av trapperom E er det repos slik at man rekker å kunne åpne et vindu. Dette reposet har ikke trappetrinn eller håndtak, slik at det vanskelig å komme til vinduene raskt.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det ble registrert at ingen av trapperommene, iberegnet rømningstrapperommet, hadde røykventilering.	Det må etableres røykventilering i alle trapperom, også rømningstrapperommet. Røykventileringen skal styres av brannvesenet fra inngangspartiet til trapperommene.	2	
Sum 3.8.4			

3.8.5 Rømningsveier og utgang fra branncelle (§ 11-13 og 11-14)

Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

Generelt om rømningsveier:	Løsninger etter VTEK
Bredde på rømningsvei	Fri bredde i rømningsvei skal være minst 1,2 m (13M) og 1 cm pr. person for salgslokaler i Rk 5. For boligdelen av bygget (Rk 4) er ytelseskravet 0,9 m (10M) og 1 cm pr. person.
Dører i rømningsvei	Rømningsveier må utstyres med dører med fri bredde på min. 1,2 m (13M)for salgslokaler. **For boligdelen er kravet 0,9m (1M)** Dør til rømningsvei kan være låst når bygningen har brannalarmanlegg og låssystemet åpnes automatisk ved brann. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Dører skal slå ut i rømningsretningen, som for eksempel ytterdørene. (når den skal brukes av 10 eller flere personer).
Avstand til utganger	Maksimal lengde (m) på fluktvei internt i branncellen er 30 m for kino og salgslokaler (Rk 5) og 50 m forkontor og lager i Rk 2 delen av bygget.
Vindu som rømningsvei (Rk 2)	Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,5 m. Avstand til terreng kan være maks 5m, med mindre andre tiltak iverksettes som gir tilsvarende sikkerhet.

Tilstand

Alle leilighetene er gjennomgående med vinduer også mot gaten, og har tilgang til et trappeløp. Det er ment å kunne bruke brannvesenets stigemateriell (maskinstiger) som den sekundære rømningsveien via vinduer eller takterrasse. Dette var nok ikke et avvik den gangen bygget ble bygget, men det er høyt opp til 8 etasje for brannstiger, og det er ikke sikkert stigebilene er tilgjengelig så raskt som ønskelig. Derfor anbefaler vi (Firesafe Consulting) at det installeres et fulldekkende brannalarmanlegg.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Alle har tilgang til et trapperom Tr1, og det er når bygget ble bygget vurdert å stole på brannvesenets stigemateriell som den andre rømningsmuligheten.	Å installere et heldekkende brannalarmanlegg vil øke personsikkerheten betraktelig.	Anbefalt 2	
Sum 3.8.5			

3.9 Tilrettelegging for manuell slokking (TEK § 11-16)

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.

Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. Brannslokkeutstyret skal være tydelig merket, med mindre det bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

Bygninger i risikoklasse 5 hvor det er trykkvann, må ha brannslanger. Slangene skal ha maksimal lengde på 30m. Byggverk i risikoklasse 2 må ha enten håndslokkingsapparat eller brannslanger som rekker inn i alle rom. Det bør ikke være mer enn 25 m mellom hver slokkeenhet iht. FOBTOT.
Håndslokkingsutstyr må merkes med etterlysende plogskilt iht. forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen fra arbeidstilsynet.

Tilstand
Det var slokkeutstyr i fellesarealene, men dette var ikke hengt opp alle steder og manglet merking med etterlysende plogskilt Slokkeutstyret skal dekke alle fellesarealer, så det er mulig det må ettermonteres noe slokkeutstyr for å få dette tilstrekkelig.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Det var slokkeutstyr som ikke hadde hatt årskontroll, som ikke var hengt opp og som ike var merket med etterlysende plogskilt. Alle arealer var ikke dekket med slokkeutstyr. Dette gjelder fellesarealer. Inne i hver leilighet må det dokumenteres separat at det er slokkeutstyr.	Alle felles arealer skal være dekket med slokkeutstyr. Alt slokkeutstyr skal være hengt opp på vegg og være merket med etterlysende plogskilt. Det skal dokumenters at alle leiligheter har egnet slokkeutstyr som virker etter sin hensikt.	1	
Sum 3.9			

3.10 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (TEK § 11-17)

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket.

Tilstand
Det er ikke gjort bygningsmessige forandringer på bygget, så dette forutsettes å være ivaretatt fra tidligere.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Ingen	Ingen		
Sum 3.10			

4 KRAV TIL ORGANISATORISKE TILTAK I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER

I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) og HMS-forskriften stilles det krav til eiers og virksomhets arbeid for å forebygge brann. Brannlovgivningen er en del av HMS- lovgivningen.

Krav til organisatoriske tiltak som branndokumentasjonsperm, instrukser og planer, rutiner for ettersyn og vedlikehold av passive og aktive brannsikringstiltak, brannøvelser og opplæring, vaktordninger etc. er angitt i FOBTOT kap. 3.

4.1 Organisatoriske tiltak

Det skal være utarbeidet branndokumentasjon for bygget. Firesafe Consulting har ikke kontrollert byggets branndokumentasjon i denne tilstandsanalysen.

Tilstand
Dette ble ikke fremlagt ved befaringen, men det forutsettes at det kan dokumenteres f.eks. services på slokkeutstyret osv.

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Ingen			
Sum 4.1			

4.2 Oppbevaring av brannfarlig vare

Det vises til "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 8. juni 2009" for krav til oppbevaring av brannfarlig væske og gass i byggene. Her stilles det blant annet krav til at brannfarlig gass i kategori 1 og 2 ikke skal oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng og loft (§ 5) og maksimal tillat oppbevaring i boenheter (§ 6).

Etter FOBTOT § 8 – 4 skal oppbevaring av giftige eller etsende varer som under brann kan medføre særlig fare meldes til brannvesenet. Kommunen kan fastsette nærmere vilkår for oppbevaringen eller fastsette begrensninger i oppbevaring, dersom varene etter forholdene på stedet finnes å medføre særlig fare for eller ved brann eller eksplosjon.

Tilstand

Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilst.	Kostnad
Ingen			
Sum 4.2			

VEDLEGG 1, TILSTANDSGRADER OG KONSEKVENSGRADER - FORKLARING

Dette oppsettet er basert på NS 3424 tilstandsanalyse for byggverk, innhold og gjennomføringen. Hensikten med denne inndelingen i tilstandsgrader er å få en best mest mulig inndeling av feil og mangler. Da standarden ikke direkte er tilpasset brannvern, er det laget noen tilpasninger særskilt med tanke på brannsikkerhet.

Tilstandsgrad (TG):

Tilstandsgrad	Tilstand i forhold til referansenivå	Betydning
TG 0	Ingen avvik	Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Løsningen tilfredsstiller FOBTOT § 2-1. Ingen tiltak nødvendig.
TG 1	Mindre avvik	Avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig for referansenivået. Liten betydning for personsikkerheten. Kan være løsninger som var tillatt da bygget ble oppsatt eller gitt som dispensasjon fra bygnings-myndighetene. 2-5
TG 2	Vesentlige avvik	Vesentlig redusert funksjon i forhold til referansenivået. Mangel på vesentlig dokumentasjon eller feil utførelse/vedlikehold. Tiltak må iverksettes innen 0-2 år.
TG 3	Alvorlig avvik	Avvik fra referansenivå. Fare for liv og helse og behov for strakstiltak. Må utbedres straks.
TGIU	Ikke undersøkt	Delen er ikke tilgjengelig for inspeksjon og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse. Mulig avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for dypere undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

Nivå av tilstandsanalysen
Tilstandsanlysen gjennomføres på nivå 1 i henhold til NS 3424. Dette omfatter:

- Befaring med visuelle observasjoner uten destruktive inngrep i konstruksjoner.
- Gjennomgang av relevant dokumentasjon tilpasset oppgaven.
- Undersøkelse av hele byggverket (om ikke annet er avtalt).
- Angivelse av avvik med årsak om mulig for TG 2 og 3.
- Foreslå tiltak for å redusere konsekvenser eller å lukke avvik.
- Fastslå eventuelle behov for videre undersøkelser på analysenivå 2 eller 3

Valg av referansenivå
For tilstandsgrad 0 (TG 0) gjelder følgende referansenivå :
Byggeforskrift av 1985.
Teknisk Forskrift av 1997.
Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010